

Aula 2 Atividade - Segurança em Desenvolvimento para Web

Introdução:

Na Aula 2 foram abordados os princípios básicos de segurança em desenvolvimento para web, além da revisão de conceitos de redes, protocolos e criptografia. Foi destacado que a segurança é essencial para garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações em aplicações web.

Principais ameaças em aplicações web:

- **SQL Injection:** Ocorre quando um atacante insere comandos SQL maliciosos em campos de entrada, com o objetivo de manipular o banco de dados. Isso pode permitir acesso não autorizado a dados, exclusão de informações ou até controle do servidor.
- **Cross-Site Scripting (XSS):** Acontece quando scripts maliciosos são inseridos em páginas web e executados no navegador de outros usuários. Pode resultar no roubo de cookies, sessões ou redirecionamentos para sites maliciosos.
- **Cross-Site Request Forgery (CSRF):** Força um usuário autenticado a executar ações indesejadas em um sistema sem seu consentimento, como alterar configurações ou realizar transações.
- **Denial of Service (DoS) e Distributed Denial of Service (DDoS):** Ataques que sobrecarregam o servidor com múltiplas requisições, tornando o serviço indisponível para usuários legítimos.

Boas práticas de segurança:

- Validação e sanitização de entradas de dados.
- Implementação de autenticação forte (senhas complexas e autenticação multifator).
- Uso de criptografia para proteger dados sensíveis.
- Utilização de HTTPS para proteger dados em trânsito.

Situação-problemas:

Durante a revisão de código em um projeto web, foram identificadas vulnerabilidades críticas relacionadas à injeção de SQL e exposição de dados sensíveis. Parte da equipe minimizou o problema devido à proximidade do lançamento do sistema.

Como eu lidaria com essa situação:

Diante desse cenário, eu comunicaria minhas preocupações de forma profissional e fundamentada, explicando os riscos técnicos e as possíveis consequências das vulnerabilidades, como vazamento de dados, prejuízo financeiro e danos à reputação da empresa.

Eu sugeriria uma reunião técnica para demonstrar, com exemplos práticos, como as falhas poderiam ser exploradas. Também proporia soluções viáveis e organizadas por prioridade, focando inicialmente nas vulnerabilidades mais críticas.

Além disso, buscaria colaborar com a equipe para encontrar um equilíbrio entre segurança e prazo, como a implementação de correções emergenciais antes do lançamento e a criação de um plano para melhorias adicionais após a entrega.

A segurança deve ser tratada como parte essencial do projeto, e não como um obstáculo ao cronograma.

Conclusão:

A segurança em aplicações web é fundamental para proteger usuários e empresas. Ataques como SQL Injection, XSS, CSRF e DDoS demonstram a importância da validação de dados, autenticação forte e criptografia. O desenvolvimento seguro deve ser uma responsabilidade compartilhada por toda a equipe, garantindo sistemas confiáveis e protegidos.